BÁO CÁO KẾT QUẢ LAB 7

Kiểm thử YummyApp và tích hợp liên tục

Họ và tên: Trần Minh Tài | MSSV: 2312740

Ngày lập báo cáo: 17/10/2026

1. Thông tin dự án

Dự án kiểm thử ứng dụng YummyApp với các chức năng tính tiền đơn hàng, áp dụng mã giảm giá và tìm nhà hàng theo vị trí GPS. Bộ kiểm thử dùng unittest và unittest.mock để mô phỏng trạng thái mạng, hệ điều hành và GPS.

Kho mã nguồn GitHub:
https://github.com/minhtai05/yummyapp-cicd

GitHub Actions của dự án:
https://github.com/minhtai05/yummyapp-cicd/actions

Lần chạy được ghi trong raw log:
https://github.com/minhtai05/yummyapp-cicd/actions/runs/38876949961

2. Môi trường và phạm vi kiểm thử

Theo log ngày 16/10/2026: local dùng Python 3.11.9 trên Windows; CI dùng Python 3.11.17 trên Linux. Các thư viện ghim: requests==2.31.0, coverage==7.4.0, flake8==7.0.0.

Nhóm kiểm thử	Số ca	Nội dung
Cơ bản	4	Giỏ hàng một món, nhiều món, rỗng, số lượng 0
Mocking	7	Mạng online/offline, OS 15/14, ba tình huống GPS
Bổ sung	3	Mã giảm giá sai, món không có, số lượng âm
Tổng	14	Tất cả đạt theo log local và CI

3. Kết quả tổng hợp

Tiêu chí	Kết quả trong log
Linter local	0 lỗi trong nhóm E9,F63,F7,F82; exit code 0
Unit test local / CI	14/14 ca đạt
Coverage yummy_app.py	100,00%
Coverage gps_service.py	75,00%; chưa thực thi dòng 12
Coverage tổng / ngưỡng	97,06% / 80% — đạt
Artifact CI	YummyApp-Coverage-Report đã tải lên

> Nguồn: ba file trong logs/, ghi nhận ngày 16/10/2026. Các hình trong báo cáo được dựng từ nội dung log, không phải ảnh chụp giao diện GitHub hoặc terminal. Số liệu coverage thuộc lần chạy đã lưu, không phải lần đo mới trên thư mục nộp bài.

MINH CHỨNG • CHẠY TRÊN MÁY

4. Test và coverage tại local

Log local cho thấy bước phân tích tĩnh thành công, 14 ca kiểm thử đều đạt và tỷ lệ bao phủ tổng vượt ngưỡng 80%. Dòng trả về vị trí mặc định của GPS chưa được thực thi vì các test GPS thay thế hàm này bằng mock.

local_test.log | trích kết quả test và coverage

```
YummyApp Lab 7 - actual local execution
UTC: 2026-10-16T08:59:19.801503+00:00
Python: 3.11.9 (tags/v3.11.9:de54cf5, Apr  2 2024, 10:12:12) [MSC v.1938 64 bit (AMD64)]
Working directory: C:\Users\minht\Downloads\THKTPM\yummyapp-cicd
requests: installed=2.31.0; required=2.31.0
coverage: installed=7.4.0; required=7.4.0
flake8: installed=7.0.0; required=7.0.0

$ python -m flake8 . --count --select=E9,F63,F7,F82 --show-source --statistics
0
Exit code: 0


Ran 14 tests in 0.007s

OK
Exit code: 0

$ python -m coverage report -m
Name             Stmts   Miss   Cover   Missing
------------------------------------------------
gps_service.py       4      1  75.00%   12
yummy_app.py        30      0 100.00%
------------------------------------------------
TOTAL               34      1  97.06%
Exit code: 0


$ python -m coverage report --fail-under=80
Name             Stmts   Miss   Cover   Missing
------------------------------------------------
gps_service.py       4      1  75.00%   12
yummy_app.py        30      0 100.00%
------------------------------------------------
TOTAL               34      1  97.06%
Exit code: 0
```

Hình 1. Trích logs/local_test.log. Giữ nguyên kết quả, lược danh sách tên test và bước xuất HTML để dễ đọc.

Cách kiểm thử các phụ thuộc

TC01–TC04 dùng patch.object để đổi network_status hoặc os_version. TC05–TC07 patch tại yummy_app.gps_service.get_current_location; đặt return_value hoặc side_effect và kiểm tra assert_called_once_with().

Mạng được mô phỏng bằng thuộc tính của ứng dụng. Khi offline, apply_promo_code tự ném ConnectionError; test không mock trực tiếp hàm nghiệp vụ đang kiểm tra.

5. Lịch sử commit có MSSV

Lịch sử lưu trong git_history.log ghi nhận tác giả “2312740 - Trần Minh Tài”. Các commit thể hiện quá trình thêm test, bổ sung quality gate, tạo lỗi cú pháp có chủ đích và sửa lỗi.

git_history.log | lịch sử commit và MSSV

```
* commit 1d13ab1a0f7b911abbd89ceee2b38ed256a18e86
| Author:     2312740 - Trần Minh Tài <minhtaitran00012@gmail.com>
| AuthorDate: 2026-10-16T15:55:25+07:00
|
|     Lab7: sua loi cu phap va khoi phuc CI xanh
|
* commit d2876413999defcad2d78ca3cf443954fb727c28
| Author:     2312740 - Trần Minh Tài <minhtaitran00012@gmail.com>
| AuthorDate: 2026-10-16T15:53:57+07:00
|
|     Lab7: co y tao loi cu phap de kiem tra fail-fast
|
* commit bb4c3462d24f1416523a54ef388d7942ab3dfb40
| Author:     2312740 - Trần Minh Tài <minhtaitran00012@gmail.com>
| AuthorDate: 2026-10-16T15:49:44+07:00
|
|     Lab7: bo sung 7 ca mocking va 3 ca bien
|
* commit 1d07efd314529e647645c62106318d312df1fc62
| Author:     2312740 - Trần Minh Tài <minhtaitran00012@gmail.com>
| AuthorDate: 2026-10-16T15:47:31+07:00
|
|     Lab7: them lint va quality gate 80 phan tram
|
* commit 157b68e96e291d9c4cbd0cb5165c7260cebc495f
  Author:     2312740 - Trần Minh Tài <minhtaitran00012@gmail.com>
  AuthorDate: 2026-10-16T15:39:44+07:00

      Lab7: khoi tao 4 test co ban va CI
```

Hình 2. Trích logs/git_history.log; lược các dòng Commit và CommitDate bị lặp, giữ nguyên hash, tác giả, ngày và thông điệp.

Xem lịch sử commit trên GitHub:
https://github.com/minhtai05/yummyapp-cicd/commits/main/

> Thông điệp commit mô tả lần thử lỗi cú pháp. Báo cáo chỉ có raw log của lần chạy sau khi sửa; không dùng lịch sử commit để khẳng định kết quả của một lần CI thất bại chưa có log kèm theo.

MINH CHỨNG • GITHUB ACTIONS

6. Pipeline và kết quả CI

Workflow .github/workflows/yummyapp-ci.yml chạy khi push hoặc pull request vào main, đồng thời hỗ trợ chạy thủ công. Job chạy trên ubuntu-latest, thiết lập Python 3.11 và cài requirements.txt.

Trình tự: checkout → thiết lập Python → cài thư viện → flake8 → unittest và coverage → tải báo cáo HTML. Quality gate dùng coverage report --fail-under=80. Bước tải artifact có if: always() và cấu hình lưu 7 ngày.

Mở lần chạy tương ứng với log:
https://github.com/minhtai05/yummyapp-cicd/actions/runs/38876949961

github_actions_run.log | đã lược dấu thời gian

```
Ran 14 tests in 0.005s

OK
Name             Stmts   Miss   Cover   Missing
------------------------------------------------
gps_service.py       4      1  75.00%   12
yummy_app.py        30      0 100.00%
------------------------------------------------
TOTAL               34      1  97.06%
Wrote HTML report to coverage_html/index.html
Name             Stmts   Miss   Cover   Missing
------------------------------------------------
gps_service.py       4      1  75.00%   12
yummy_app.py        30      0 100.00%
------------------------------------------------
TOTAL               34      1  97.06%

Artifact YummyApp-Coverage-Report.zip successfully finalized. Artifact ID 12035218871
Artifact YummyApp-Coverage-Report has been successfully uploaded! Final size is 29206 bytes.
Artifact ID is 12035218871
```

Hình 3. Trích logs/github_actions_run.log; lược tiền tố thời gian. Nội dung thể hiện 14 test đạt, coverage 97,06% và tải artifact thành công.

7. Đánh giá kết quả

Theo các log đã lưu, bộ kiểm thử đạt 14/14 ca và coverage tổng đạt 97,06%, vượt yêu cầu 80%. Mocking giúp kiểm tra được tình huống offline, OS không phù hợp và GPS mất tín hiệu mà không cần thiết bị thật. Coverage cao vẫn cần đi kèm assertion kiểm tra đúng kết quả và ngoại lệ.

> Nếu yêu cầu nộp bài bắt buộc ảnh chụp giao diện GitHub Actions, cần bổ sung ảnh trang lần chạy và các bước của job từ liên kết ở trên. Các hình trích log hiện tại không thay thế được yêu cầu riêng đó.